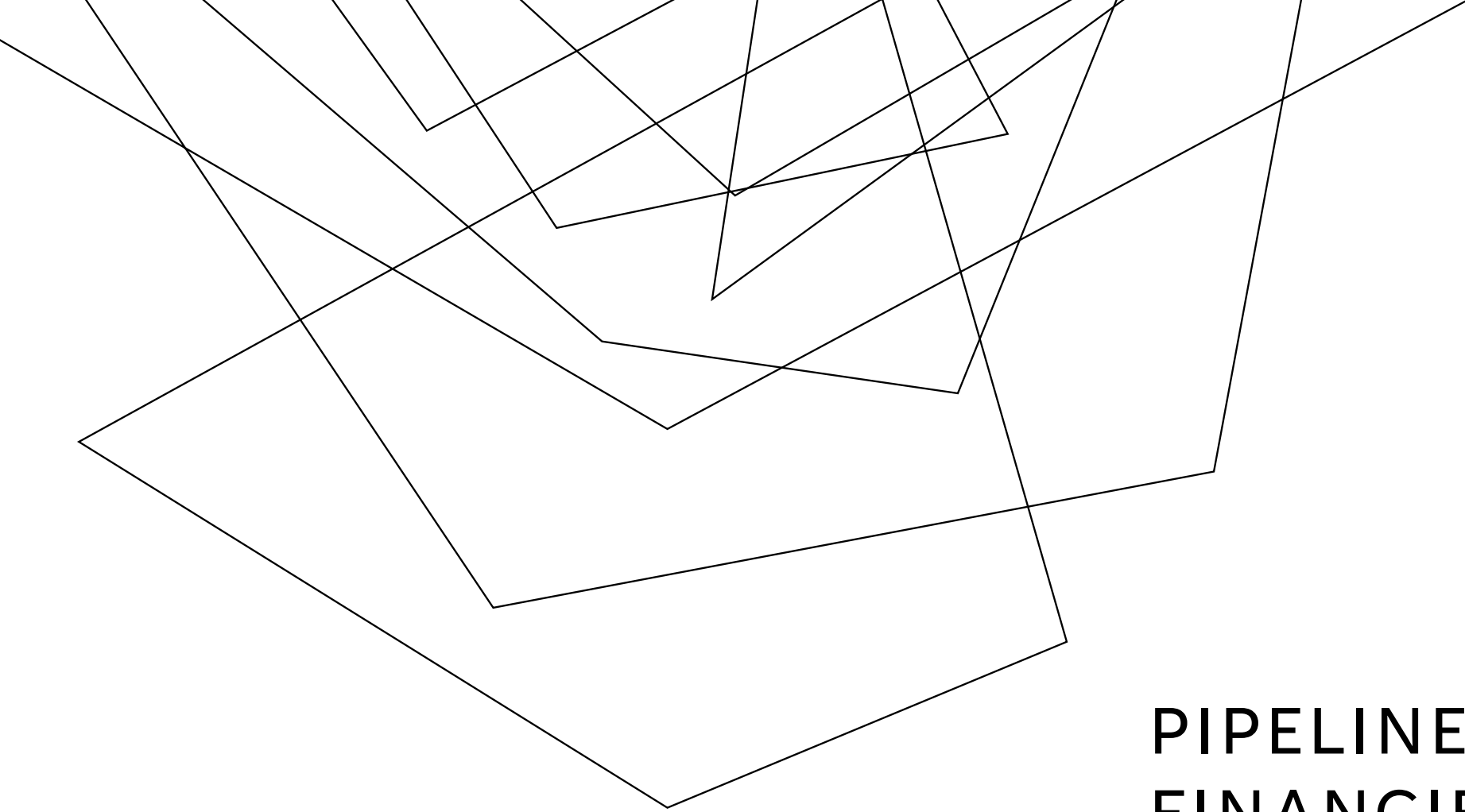




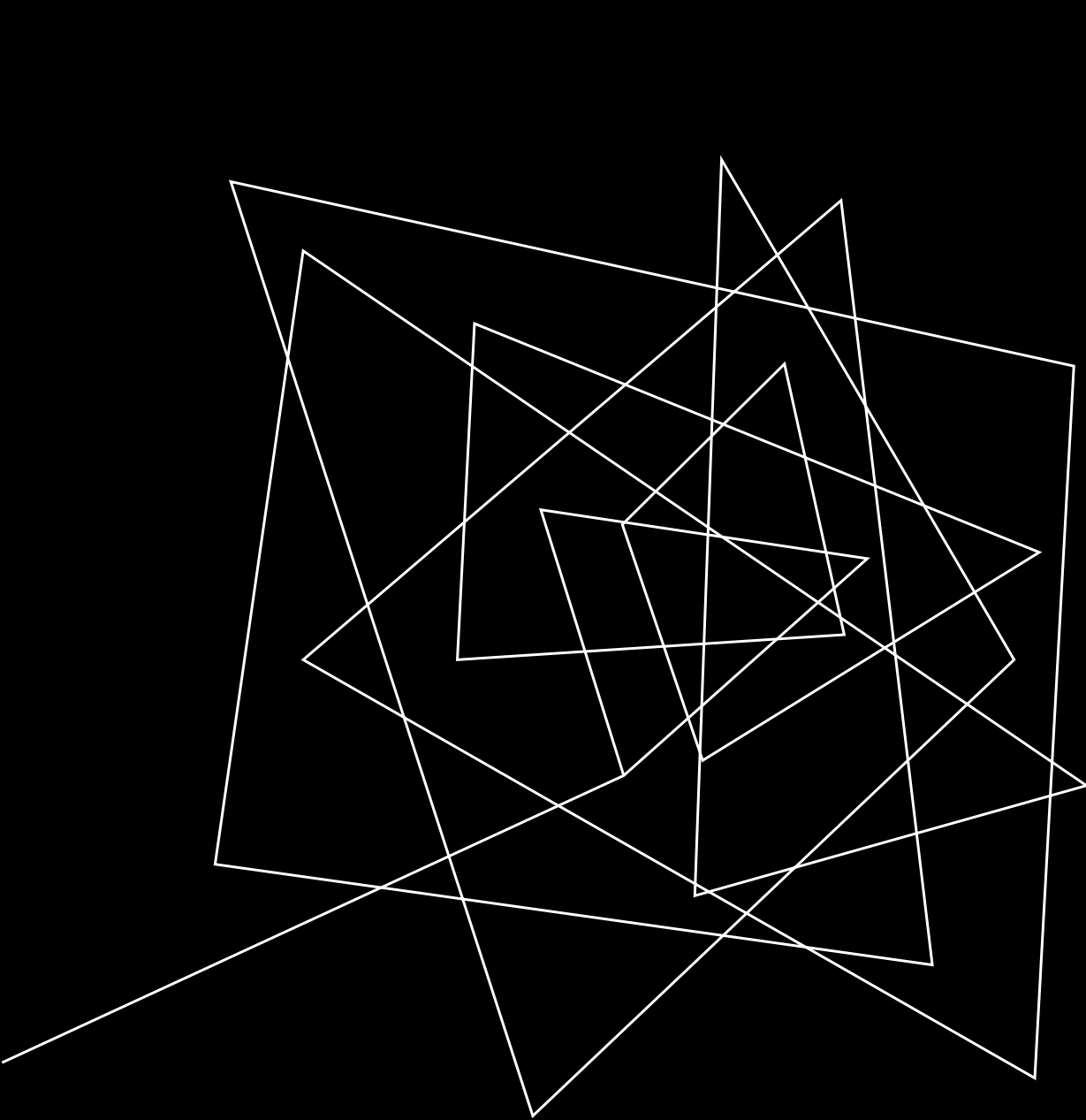
PIPELINE DE DATOS FINANCIEROS

AAPL - TSLA - NVDA - AMZN - MSFT

PANORAMA DEL PROYECTO

Se obtuvo información de dos APIs 'yfinance' & 'NewsAPI' con le objetivo de cruzar la información y detectar si existe alguna correlación entre **sentimiento** de noticias y **volatilidad** de una acción.

AAPL, TSLA, NVDA, AMZ, MSFT



ARQUITECTURA DE ANÁLISIS

El análisis de lenguaje natural
(NLP) se hizo con 3 herramientas:

VADER, TextBlob y NLTK.

VADER y TextBlob se utilizó para
un análisis de sentimiento y
subjetividad

NLTK se usó para un análisis de
palabras clave frecuentes en
noticias negativas.

METODOLOGÍA

Para obtener resultados, se usaron diferentes análisis

Para hacer el análisis se utilizaron 1770 noticias de los últimos 30 días y 3,430 valores de precio (cierres)

Los principales tipos de análisis incluyen:

- % de coincidencia entre modelos de NLP
- Subjectivity de TextBlob
- Correlación sentimiento/precio (regular y con rezago)
- Palabras clave y tendencia semanal



HALLAZGOS PRINCIPALES

COINCIDENCIA ENTRE MODELOS

Los resultados indican que ~50% de las veces los modelos coinciden en su resultado (Negativo, Neutral, Positivo)

Hay una correlación entre los valores de ambos modelos **moderada positiva**

Demasiados neutrales en TextBlob, se revisará la causa

MÉTRICA	MEDICIÓN	MÉTRICA
Coincidencia de sentimiento entre modelos	Porcentaje (%)	49.7%
Correlación de Pearson entre modelos	Valor de correlación	0.381
Neutrales en modelo TextBlob	Porcentaje (%)	58%
Neutrales en modelo VADER	Porcentaje (%)	42%

¿POR QUÉ TEXTBLOB ES TAN NEUTRAL?

Para el modelo TextBlob, un valor de Subjectivity = 0 significa que el programa no encontró la palabra en su léxico y se clasifican como neutrales.

Se encontró que 84% de las veces que TextBlob asigna un valor 'Neutral' es porque no lo encontró en su léxico

Gracias a la subjetividad promedio de los modelos al analizar mensajes neutrales, podemos ver que VADER tiene mucho mejor léxico financiero que TextBlob ($0.174 > 0.074$)

MÉTRICA	MEDICIÓN	MÉTRICA
Neutrales con subjectivity = 0	Porcentaje (%)	84%
Subjectivity = 0 en desacuerdos con VADER	Porcentaje (%)	81.3%
Subjectivity promedio en neutrales TextBlob	Valor de subjetividad	0.074
Subjectivity promedio en neutrales VADER	Valor de subjetividad	0.174

CORRELACIÓN SENTIMIENTO-PRECIO

Al revisar las correlaciones entre sentimiento y precio para cada empresa (con rezago de 0-2 días) se notan valores extraños.

La correlación entre las variables cambia drásticamente entre modelos y entre los días.

Esto sugiere que no hay suficientes valores como para hacer una correlación adecuada.

Correlación sentimiento (día t-k) vs. variación de precio (día t):

ticker	rezago	pares	corr_vader	corr_textblob
AAPL	0	3	0.135	0.999
AAPL	1	3	-0.960	0.178
AAPL	2	3	-0.979	-0.304
AMZN	0	3	0.181	0.812
AMZN	1	3	0.906	-0.003
AMZN	2	3	0.401	0.658
MSFT	0	6	0.731	0.176
MSFT	1	5	-0.534	0.002
MSFT	2	5	0.781	0.219
NVDA	0	7	0.526	0.297
NVDA	1	6	-0.154	-0.116
NVDA	2	5	-0.709	0.536
TSLA	0	10	-0.622	0.001
TSLA	1	9	-0.248	0.139
TSLA	2	8	0.295	-0.328
TODOS (agrupado)	0	29	-0.154	0.046
TODOS (agrupado)	1	26	-0.229	-0.044
TODOS (agrupado)	2	24	0.034	0.026

SENTIMIENTO SEMANAL Y PALABRAS CLAVE

	VADER	TextBlob
Semana más <u>alta</u>	04-oct-2026 (+1.000)	20-sept-2026 (+0.067)
Semana más <u>baja</u>	20-sept-2026 (+0.085)	04-oct-2026 (+0.065)

En general, la tendencia semanal de sentimiento se mantuvo positiva en ambos modelos, con un rango máximo de 0.035. En el último mes, las noticias para las distintas empresas tienden a ser positivas

Palabras clave en noticias negativas (VADER):

Palabra	Frecuencia
Microsoft	104
Apple	95
Ai	85
Nvidia	78
Tesla	66
Amazon	63
New	39
Billion	24
says	23
Tv	21
Stock	19
Watch	18
Ceo	18
Data	14
Lower	14

Dada la subjetividad de TextBlob, se decidió analizar las 15 palabras más frecuentes en noticias negativas usando VADER.

Las palabras están compuestas por 33% los nombres de las empresas y el resto con términos genéricos del sector financiero

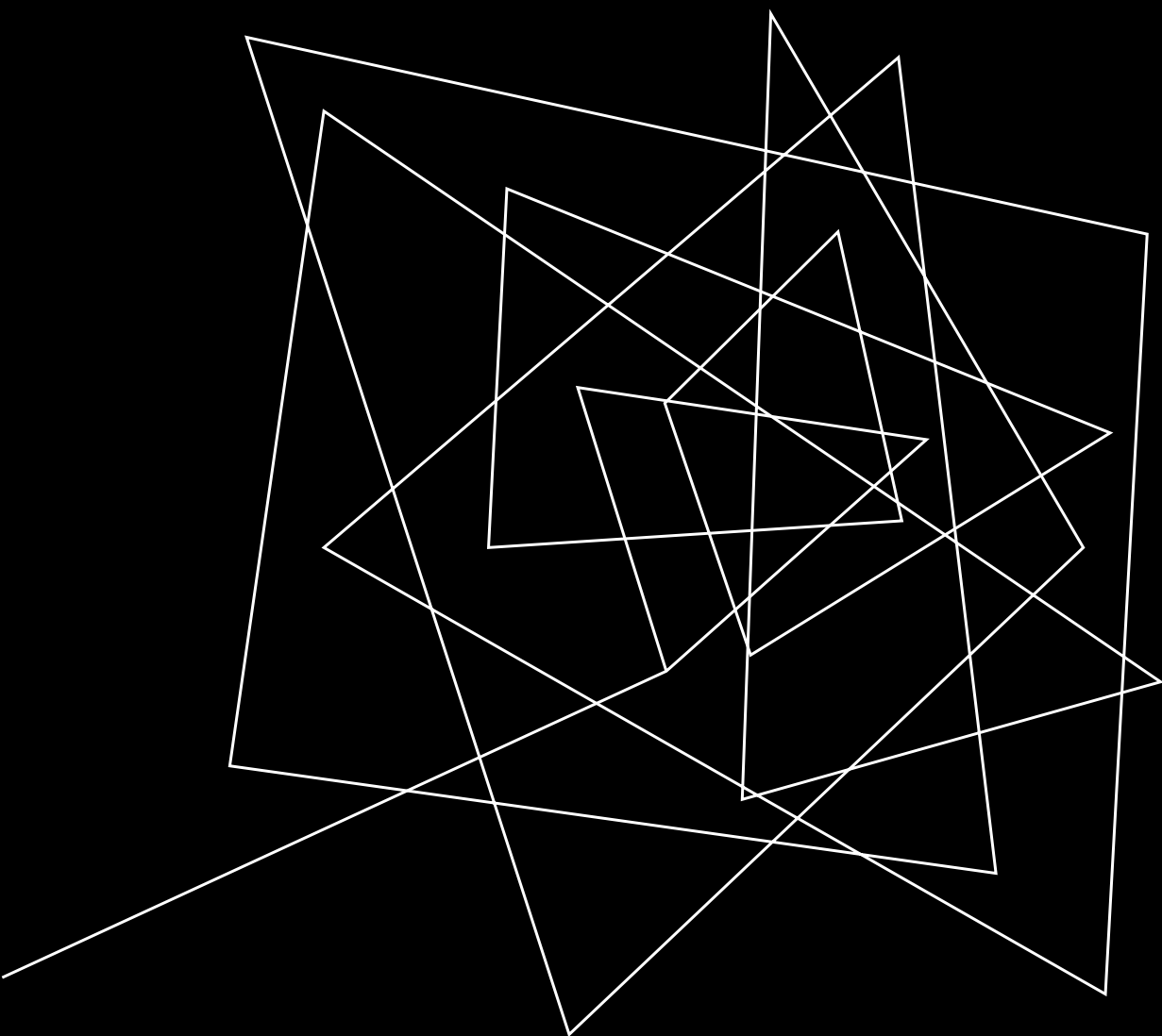
La palabra ‘lower’ destaca como la única palabra negativa.

No hay evidencia suficiente para destacar relación entre palabras negativas y sentimiento negativo

LIMITACIONES DEL PIPELINE

Tanto los modelos como las herramientas utilizadas para el análisis previo presentan limitaciones importantes.

- NewsAPI tiene acceso solamente a 1 mes de noticias (plan gratuito)
- Mucha más cobertura de unas empresas sobre otras (270 TSLA a 400 AMZN)
- Sin ajuste a vocabulario financiero en TextBlob
- La cantidad de 'pares' en el análisis sentimiento-precio es muy baja, no siempre hay noticias y cambios de precio simultáneamente
- Solamente ~50% de coincidencia entre modelos



CONCLUSIONES

No se encontró evidencia suficiente en relación con alguna correlación entre el sentimiento de noticias recientes y el precio de cierre una empresa (AAPL, TSLA, NVDA, AMZN, MSFT).

No hay palabras que sobresalgan frecuentemente en noticias de impacto negativo.

El indicador de sentimiento hacia los activos se mantiene relativamente constante (en el último mes).

Se recomienda ampliar la ventana temporal de NewsAPI para conclusiones más robustas.